Systèmes d'exploitation I

Module: M17 - LFSMI - S3

Prof. R. HANNANE

r.hannane@uca.ma

Facultés des **S**ciences **S**emlalia, **M**arrakech
Université **C**adi **A**yyad

Systèmes d'exploitation I

Objectif du cours

- Présentation des systèmes d'exploitation
- Maîtrise des commandes de base d'Unix
- Manipulation des interpréteurs et des langages de commandes

Organisation

- 20h de cours : Concepts des systèmes d'exploitation.
- 25h de TP/TD : Les commandes de base d'Unix, ...

Évaluation

- Contrôle final * $\frac{2}{3}$ + Contrôle continue (TP/TD rendus + assiduité) * $\frac{1}{3}$

Notion de base en systèmes d'exploitation

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

- Pour qu'un **ordinateur soit capable de faire fonctionner un programme informatique (appelé parfois application ou logiciel), la machine doit être en mesure d'effectuer un certain nombre d'opérations préparatoires afin d'assurer les échanges entre le processeur, la mémoire, et les ressources physiques(périphériques)**

- Un **système d'exploitation** (en anglais Operating System (OS)) est un programme qui doit permettre aux utilisateurs d'utiliser les fonctionnalités d'un ordinateur

$\Rightarrow$ C'est l'intermédiaire entre un ordinateur (ou en général un appareil muni d'un processeur) et les applications qui utilisent cet ordinateur

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

- Le **système d'exploitation** doit aussi aider le programmeur à développer des logiciels de la façon la plus efficace possible
  ⇒Le système constitue donc une **interface entre l'utilisateur et la machine physique**

⇒ Il est chargé d'**assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications** (traitement de texte, jeu vidéo, ...)

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

Remarque:

- Le système d'exploitation est le logiciel qui prend en charge les fonctionnalités élémentaires du matériel et qui propose une plateforme plus efficace en vue de l'exécution des programmes
- Il **gère les ressources matérielles**, **offre des services pour accéder à ces ressources** **et** **crée des éléments abstraits de niveau supérieur**, tels que des fichiers, des répertoires et des processus

Système informatique *vs.* Système d'exploitation

- Un **système informatique** peut être défini comme un **ensemble de moyens matériels et logiciels** nécessaire pour satisfaire les besoins en traitement, conservation et restitution des **données** des utilisateurs

⇒ Ex : Un **ordinateur** est une machine électronique ayant des composants **matériels** et **logiciels**

- **Système d'exploitation** : est un **programme système fondamental**
  - Contrôle toutes les ressources de l'ordinateur
  - La base sur laquelle les programmes d'application sont écrits

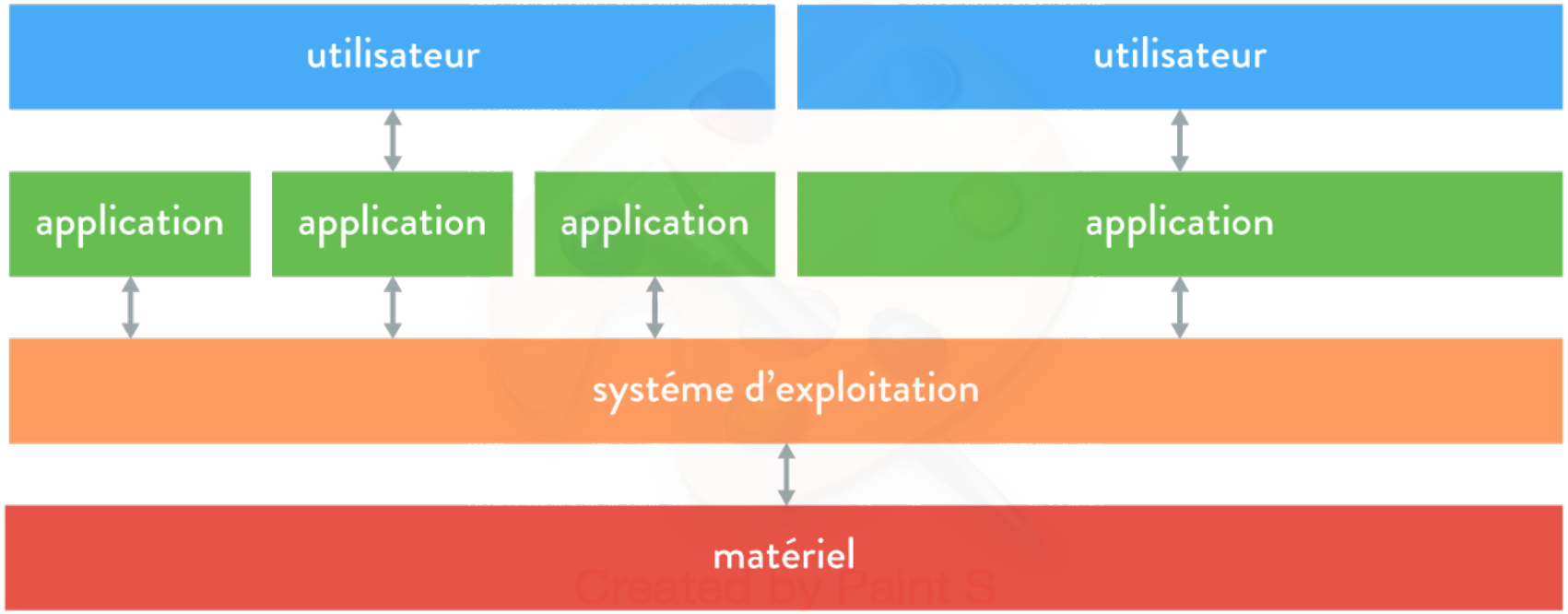
Système informatique *vs.* Système d'exploitation

- La **partie matérielle** est composé de :
  - **Processeurs** qui **exécutent** les instructions
  - **Mémoire centrale** qui **contient les données** et les instructions à exécuter
  - **Mémoire secondaire** qui **sauvegarde** les informations
  - **Périphériques d'Entrées/Sorties** (clavier, souris, écran, modem, etc.) pour **introduire ou récupérer** des informations

- La **partie logicielle** **comporte des logiciels** qui sont classés en deux catégories :
  - Les programmes d'application qui **exécute le travail demandé** par les utilisateurs
  - Les programmes système qui **permettent le fonctionnement de l'ordinateur** (le système d'exploitation et les utilitaires (compilateurs, éditeurs, interpréteurs de commandes, etc.))

Structure d'un système informatique

- Système informatique peut être vu comme quatre couches:
  - **Utilisation de services inférieurs pour en offrir des supérieurs**



Structure d'un système informatique

- Le **matériel** fournit les ressources de calcul
  - Processeur (CPU), mémoire, périphériques d'entrée-sortie (E/S)
- Le **système d'exploitation** coordonne l'utilisation du matériel
  - Gestion utilisateurs, SGF, ressources (accès, partage, distribution, échange...)
- Les **applications** résolvent les problèmes des utilisateurs
  - Traitement de texte, compilateur, jeux vidéos, navigateurs web...
- Les **utilisateurs** utilisent le système informatique
  - Personnes, machines, autres ordinateurs

le rôle d'un système d'exploitation

Le **rôle d'un système d'exploitation** peut être vu sous deux aspects complémentaires:

1. **Adaptation d'interface:**
   - Le système **fournit à ses utilisateurs une interface plus commode à utiliser que celle du matériel** :
     - Il dissimule les détails de mise en œuvre (plus haut niveau d'abstraction): Il propose à l'utilisateur une **abstraction** plus simple et plus agréable que le matériel
     - Il dissimule les limitations physiques (taille de mémoire, nombre de processeurs) et le partage des ressources entre plusieurs utilisateurs

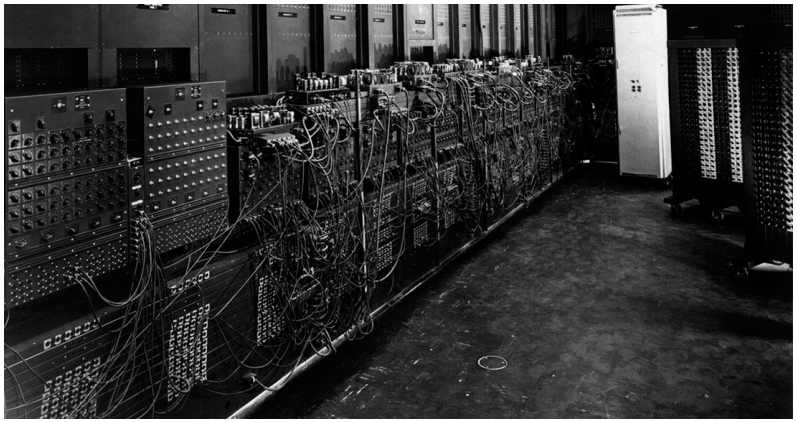
     ⇒ On dit parfois que le système réalise une "**machine virtuelle**" permettant l'interaction avec les utilisateurs en leur présentant une machine plus simple à exploiter que la machine réelle

le rôle d'un système d'exploitation

2. **Gestion de ressources:**
   - Le système **gère les ressources matérielles et logicielles**: mémoire, processeurs, programmes, communications
   - Cette gestion comprend :
     - **L'allocation** : Il *ordonne* et *contrôle* l'allocation des processeurs, des mémoires, des périphériques, des réseaux entre les programmes qui les utilisent
     - **Le partage** : Il *assiste* les programmes utilisateurs
     - **La protection** : Il *protège* les utilisateurs dans le cas d'usage partagé

Historique des systèmes d'exploitation

- **La première génération (1945-1955)** : Prototypes d'ordinateurs **à base de tubes électroniques à vide**
  - Le plus connu des ordinateurs non mécaniques est l'ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)
  - Il pèse 30 tonnes, occupe quelques dizaines de m^2, comporte 18 000 tubes à vide, et nécessite 140 KW d'énergie
  - Il est capable d'effectuer 5000 additions à la seconde
  - **Toute la préparation se faisait manuellement**
  - Concepteur = constructeur = programmeur = opérateur



Historique des systèmes d'exploitation

- **La deuxième génération (1955-1960)**: Les **transistors et le traitement par lots**
  - Les transistors remplacent progressivement les tubes à vide
  - **Apparition des cartes perforées**
  - **Séparation des rôles : le programmeur n'est pas l'opérateur**
  - Enchaînement automatique des travaux ("*jobs*"), c'est le traitement par lots (" *batch processing* ")
  - Sous-programmes d'E/S (chargement et déchargement des cartes)
  - Apparition des assembleurs et la notion d'ordonnancement
  - Le **système d'exploitation gère la mémoire, les processus et les E/S**

Historique des systèmes d'exploitation

- **La troisième génération (1960-1970)** : Les **circuits intégrés et la multiprogrammation**
  - Apparition des circuits intégrés et des disques magnétiques
  - **Notion de familles d'ordinateurs compatibles** (IBM System/360)
  - La **création de la société Intel et la naissance du système Unix**
  - **Multiprogrammation** : pendant qu'un processus effectue ses E/S, le processeur est inactif, il peut donc travailler sur un autre processus
  - Multiprogrammation rendue possible par le "*spooling*", qui met à la disposition du CPU un ensemble de jobs (pool) prêtes à être exécutées

Historique des systèmes d'exploitation

- **La quatrième génération (1971-1990)** : **Explosion de la micro-informatique**
  - Apparition des micro-ordinateurs grand public (IBM PC) de MS-DOS, des consoles de jeu, Motorola 68000, Internet, Applications multimédia
  - **Commercialisation de PC Macintosh**
  - Maturation des systèmes d'exploitation vers ceux que l'on connaît aujourd'hui

Historique des systèmes d'exploitation

- **La cinquième génération (début des années 90) : Ordinateur personnel et les systèmes multiprocesseurs**
  - Réseaux et machines individuelles
    - Appareils personnels remplacent les terminaux
    - Interconnexion de systèmes hétérogènes
    - Développement des réseaux locaux haute performance et Internet
    - Partage des ressources et des fichiers entre machines de divers types
  - Systèmes multiprocesseurs
    - Plusieurs processeurs sur un même appareil
    - Plusieurs processeurs disponibles sur des appareils différents pour un même programme
    - Plusieurs " *cores* " sur un même processeur
    - Systèmes client/serveur
    - Connectivité inter-serveurs

    $\Rightarrow$ On distingue deux types d'architecture multiprocesseurs : les systèmes distribués et les systèmes répartis ou parallèles

Classes de systèmes d'exploitation

Selon les services rendus (1/4)

- **Mono-tâche**
  - A tout instant, un seul programme est exécuté tandis qu'un autre programme ne démarrera que lorsque le premier sera terminé
  - Quand le programme est lancé, il utilise seul les ressources de la machine et ne rend la main au système d'exploitation qu'en fin d'exécution, ou en cas d'erreur
  - En cas de blocage du programme, tout le système est arrêté : il faut redémarrer l'ordinateur
  - Exemple : **MS-DOS**

Classes de systèmes d'exploitation

Selon les services rendus (2/4)

- **Multi-tâches**
  - **Partager le temps du processeur entre plusieurs programmes** (tâches)
  - Plusieurs tâches peuvent s'exécuter simultanément
  - Le **passage de l'exécution d'un programme à un autre peut être initié:**
    - → Par le système d'exploitation (**préemptif**): ici, un **module du SE se charge de partager de façon équilibrée le temps de calcul entre les différents programmes actifs**. Une notion de priorité lui permet de hiérarchiser les programmes
    - → Par les programmes eux-mêmes (**coopératif**): ici, **il revient aux applications actives de se répartir elles-mêmes le temps de calcul**. Il n'existe alors aucune hiérarchie entre les différentes applications
  - Exemple : Windows 95, 98, Xp, Vista, Ubuntu, Suse, Debian, ...

Classes de systèmes d'exploitation

Selon les services rendus (3/4)

- **Mono-utilisateur**
  - Ne peut gérer qu'un seul utilisateur à la fois
  - **On peut trouver un système mono-utilisateur mono-tâche ou multitâches**
  - Exemple : MS-DOS, Unix

Classes de systèmes d'exploitation

Selon les services rendus (4/4)

- **Multi-utilisateurs** (temps partagé)
  - **Plusieurs utilisateurs peuvent utiliser simultanément une même machine pour des applications similaires ou différentes**
  - Pour des raisons de sécurité (afin de garantir l'intégrité de leurs données), tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes droits sur le système
  - Exemple : Windows 95, 98, Xp, Vista,Ubuntu, Suse, Debian

Classes de systèmes d'exploitation

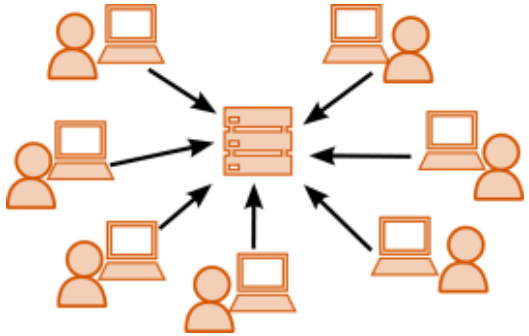
Selon l'architecture matrielle qui les supporte

- **Mono-processeur**
  - **Ne peut effectuer qu'un seul calcul à la fois**, donc ne peut travailler, à un instant donné, que pour un seul processus
  - Pour donner l'impression de simultanéité, **le processeur doit s'intéresser tour à tour à chaque processus très rapidement**
- **Multi-processuer** (parallèles)
  - Un **processeur central (maître) peut coordonner une série de tâches sur plusieurs autres processeurs (esclaves)**
  - Permet une simultanéité complète
  - Une communication proche : les **processeurs peuvent partager le bus, parfois horloge, mémoire et périphériques E/S**

Classes de systèmes d'exploitation

Selon architectures (1/2)

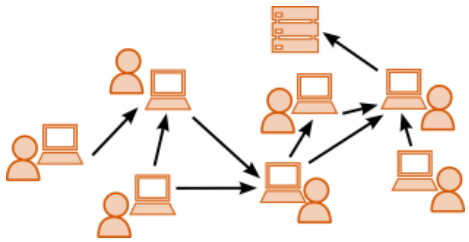
- **Systèmes centralisés**
  - **Rassemble les ressources nécessaires à un traitement sur un hôte central**
    ⇒ L'interaction généralement se fait à l'aide de terminaux qui sont connectés à un ordinateur central
  - L'ensemble du système est entièrement présent sur la machine considérée
  - Les machines éventuellement reliées sont vues comme des entités étrangères disposant elle aussi d'un système centralisé
  - Le système ne gère que les ressources de la machine sur laquelle il est présent



Classes de systèmes d'exploitation

Selon architectures (2/2)

- **Système répartis** (distributed systems)
  - Doivent permettre l'exécution d'un seul programme sur plusieurs machines
  - Distribuer les tâches et les remettre ensemble
  - Contrairement aux multiprocesseurs, ici la **communication faiblement couplé** : Ex : via le réseau local (LAN)
  - Avec un système réparti, l'utilisateur n'a pas à se soucier de la localisation des ressources. Quand il lance un programme, il n'a pas à connaitre la machine de domaine qui l'exécutera
  - Ils **offrent des solutions aux problèmes de la résistance aux pannes**
  - Principaux avantages : calcul de haute performance : partage de charge, fiabilité
  - Exemple Plan 9 , Inferno, DPCX



Classes de systèmes d'exploitation

Selon leur capacité à evoluer

- **Systèmes ouverts**
  - Le code source (le programme) est public, accessible à tous, modifiable, peut être enrichi / amélioré par les utilisateurs (exemple: **Linux**)
  - Son objectif est de **rendre service au moindre coût** (le cas échéant gratuitement) au plus grand nombre de personnes
- **Systèmes fermés**
  - Le code est la propriété d'une société commerciale (exemple: Microsoft)
  - **Seules des personnes employées ou accréditées par cette société peuvent en prendre connaissance**

Classes de systèmes d'exploitation

Cas particulier : systèmes embarqué

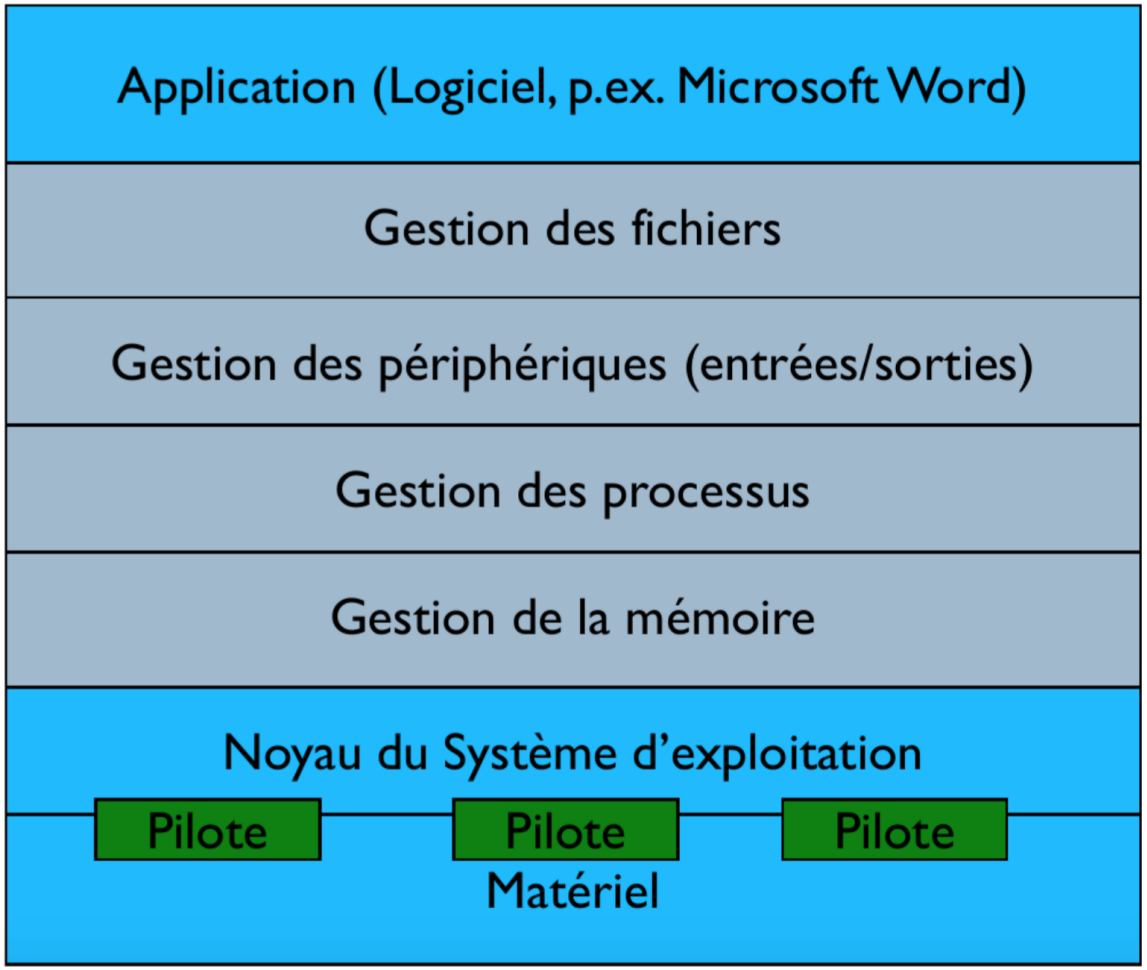
- **Systèmes embarqué**
  - Défini comme un système électronique et informatique autonome
  - Ses ressources sont généralement limitées spatialement (encombrement réduit) et énergétiquement (consommation restreinte)
  - Optimisé (**processeurs moins puissants, contraintes temps-réel**)
  - Les systèmes embarqués électriques sont **très utilisés en aéronautique et dans l'industrie automobile** (avions, fusées, voitures)

Classes de systèmes d'exploitation

Cas particulier : systèmes temps réel

- **Systèmes temps-réel**
  - Typiquement utilisé dans des applications de contrôle des déroulements externes (e.g. centrales électriques, centrales nucléaires)
  - Contrainte forte en hard real-time : le **temps de réaction est fixé**
  - **Fonctionnement en continu sans réduire le débit du flot d'informations traité**
  - **Le système ne doit pas simplement délivrer des résultats exacts, il doit les délivrer dans des délais imposés**

Les fonctions d'un système d'exploitation : Modèle en couches



Les fonctions d'un système d'exploitation

Gestion de la mémoire

- Le système d'exploitation est chargé de **gérer l'espace mémoire alloué à chaque application et à chaque usager** (allocation, libération d'espace)
- **En cas d'insuffisance de mémoire physique, le système d'exploitation peut créer une zone mémoire sur le disque dur**, appelée "**mémoire virtuelle**"
- La mémoire virtuelle permet de faire fonctionner des applications **nécessitant plus de mémoire qu'il n'y a de mémoire vive disponible sur le système**. En contre partie, cette mémoire est beaucoup plus lente
- **Quelques tactiques appliquées par le système d'exploitation pour gérer la mémoire :**
  - Partitions
  - Swapping
  - Pagination
  - Mémoire virtuelle

Les fonctions d'un système d'exploitation

Gestion des processus

- **Gérer l'exécution des processus en leur affectant les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement**
- **Assurer la communication entre les processus** ainsi que leur **synchronisation**
- Gère également les conflits dus à la **concurrence** et leurs solutions
- La principale tâche du système d'exploitation concerne l'allocation du processeur aux processus:
  - Décider quel processus s'exécute à un moment donné
  - A quel moment interrompre le processus
  - Quel sera le suivant
  - De quoi il a besoin comme ressources pour son exécution
- Le **système d'exploitation doit gérer deux types de processus : les siens et ceux des utilisateurs**

Les fonctions d'un système d'exploitation

Gestion des entrées/sorties (E/S)

- Les **E/S correspondent aux mécanismes qu'utilisent les processus pour communiquer avec l'extérieur**
- **L'existence d'E/S dans un programme introduit de nombreux problèmes** dus notamment à :
  - La **différence de vitesse** entre les périphériques et l'unité centrale
  - Le **risque d'erreur de programmation** qui peut entraîner le blocage de l'unité centrale
- Le système d'exploitation permet **d'unifier** et de **contrôler l'accès des programmes** aux ressources matérielle par l'intermédiaire des pilotes
- Éviter de **monopoliser** l'unité centrale pendant le déroulement de l'E/S, et **assurer un partage efficace des ressources entre les programmes**
- Il y a 3 types d'E/S :
  - Électroniques : mémoires
  - Magnétiques : disques ou disquettes
  - Mécaniques : clavier, imprimantes

Les fonctions d'un système d'exploitation

Gestion des fichiers

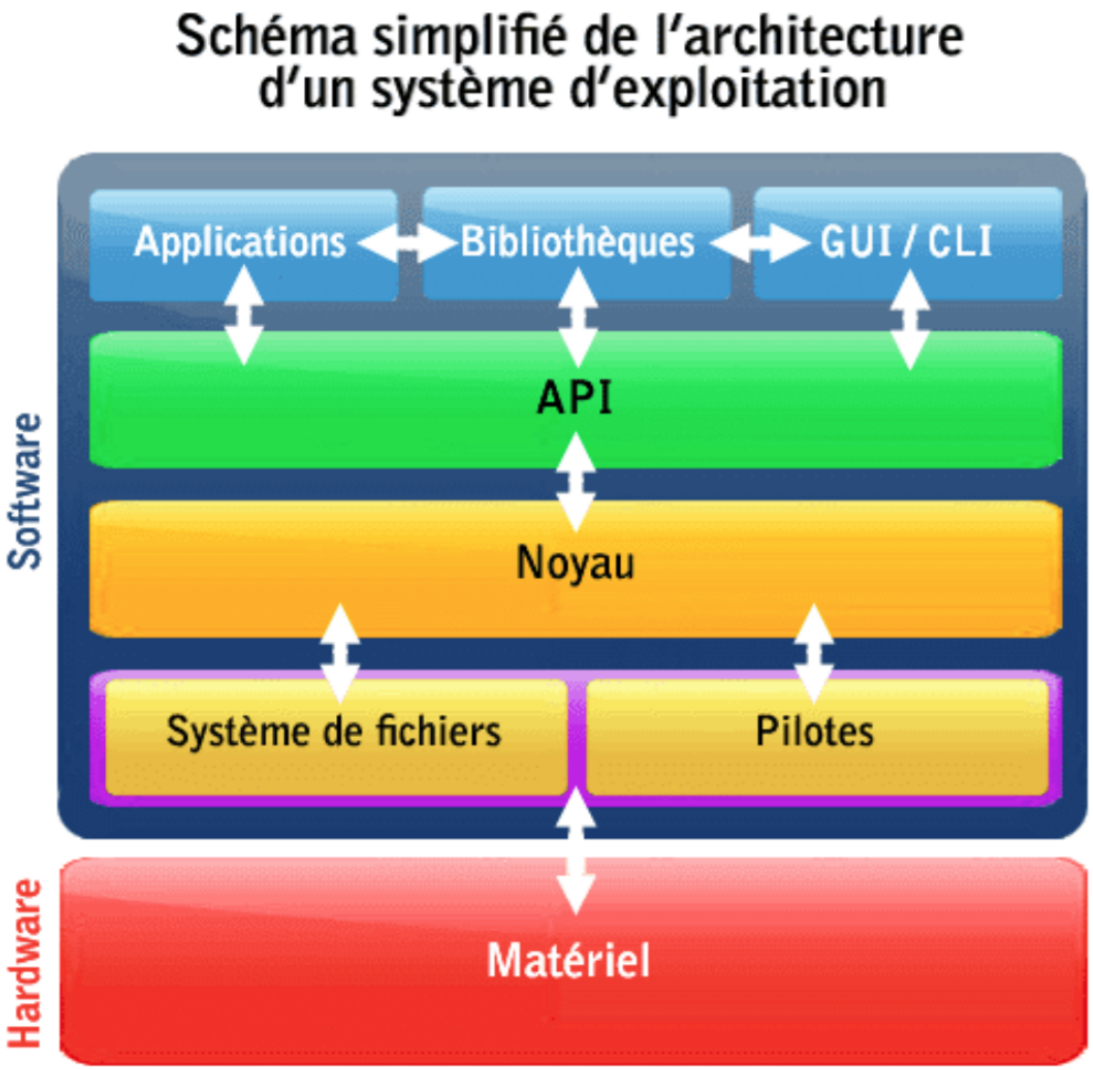
- Le **système de fichier offre à l'utilisateur une vision homogène et structurée des <u>données</u> et des <u>ressources</u>** :
  - Disques
  - Mémoires
  - Périphériques
- Les **données sont stockés sous forme de fichiers et organisés, en général, en une structure arborescente**
- Le système de fichiers doit offrir des primitives **afin de créer, modifier, lire, supprimer ces fichiers**
- Il doit également gérer l'espace occupé par les fichiers ainsi que l'espace libre
- Il doit prendre en charge le partage et la protection par les droits d'accès des fichiers dans un environnement multi-utilisateurs

Les fonctions d'un système d'exploitation

Gestion de l'exécution des applications

- Le **système d'exploitation est chargé de la bonne exécution des applications en leur affectant les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement**
- **Il permet à ce titre de "tuer" une application ne répondant plus correctement**

Eléments de base d'un système d'exploitation



Eléments de base d'un système d'exploitation

Le noyau (kernel en anglais)

- La **partie fondamentale de système d'exploitation**
- **Assure la communication logiciel / matériel**
- Gestion des logiciels : processus, lancement des programmes, ordonnancement, accès concurrents aux ressources (fichiers, imprimantes, ...)
- Gestion du matériel : processeur, périphériques au moyen de pilotes

Le système de fichiers

- **Façon d'organiser le stockage des données dans la mémoire secondaire et auxiliaires**
- Le système gère la **création**, la **destruction**, la **lecture** et **l'écriture** (modification) des fichiers, ainsi que les **droits d'accès**

Eléments de base d'un système d'exploitation

Les pilotes (ou drivers)

- Permettent **d'accéder** et de **contrôler le matériel**
- Généralement fournis par les constructeurs

L'API - (Application Programming Interface)

- Une interface de programmation
- Un **ensemble de outils de base et de protocoles qui facilite la création et l'intégration de logiciels d'applications**
- **L'objectif** est de **fournir une porte d'accès à une fonctionnalité en cachant les détails de la mise en œuvre**

Les bibliothèques

- **Morceaux de programmes**, qui peuvent être déjà compilées, à disposition du système d'exploitation et des programmes applicatifs
- Plusieurs formats : `.dll` (Windows), `.ocx`, `.dylib`, `.so`, `.a` (Unix/Linux)

Eléments de base d'un système d'exploitation

L'interface homme-machine

- **Permet de faire communiquer l'utilisateur et la machine**
- Deux types :
  - GUI (Graphical User Interface) : à **travers des interfaces graphiques** bien définies
  - CLI (Command Line Interface) : **langage de commande interprété** (Ex : Shell)

Applications/Programmes systèmes

- **Composée des applications et des logiciels, entièrement indépendante du système d'exploitation**
- Particulièrement, les programmes systèmes **souvent installés ensembles avec le système d'exploitation**
  - Ex : calculatrice, éditeur de texte, navigateur web
  - Gestion de fichiers : ls, mv, mkdir, rm...
  - Support de langages de programmation : cc, java...